Условие

Група от n човека се нарежда в редица по случаен начин. Каква е вероятността между две фиксирани лица да има точно $r \leq n-2$ човека? А ако се нареждат в кръг и $r \neq \frac{n-2}{2}$?

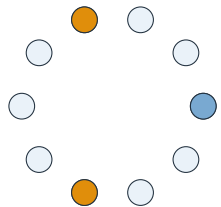
Редица: сядат един след друг



Първият сяда така, че отляво или отдясно да има $r+1$ места: това са $2(n-r-1)$ места от n. За втория има точно 1 подходящо място от оставащите $n-1$.

Редица: $\dfrac{2(n-r-1)}{n} \cdot \dfrac{1}{n-1}$.

Кръг



Първият може да седне навсякъде.
Вторият има 2 възможни места от $n-1$:
$r+1$ места по часовниковата стрелка
и $r+1$ обратно на нея.

Отговор. Редица: $\frac{2(n-r-1)}{n(n-1)}$. Кръг: $\frac{2}{n-1}$. Ако $r = \frac{n-2}{2}$, двете места съвпадат и вероятността е $\frac{1}{n-1}$.